

ORDENAÇÃO

Introdução - complementos

Cesar Munari

1

ORDENAÇÃO DE REGISTROS

RA	Disc	Nota
3920	MAT	7,0
1432	COM	6,0
3920	QUI	5,0
2213	MAT	4,0
2135	COM	7,0
2130	QUI	3,5
1432	MAT	8,5

Cesar Munari

Campo 1

Campo 2

Campo 3

2

2

ORDENAÇÃO DE REGISTROS

Quando os dados estão organizados em arranjos estruturados na forma de registros, precisamos decidir quais os critérios de ordenação:

- Qual o campo guia?
- Qual o sentido da ordenação?

Cesar Munari

3

3

EXEMPLO: RA EM SENTIDO CRESCENTE

Ordem aleatória

RA	Disc	Nota
3920	MAT	7,0
1432	COM	6,0
3920	QUI	5,0
2213	MAT	4,0
2135	COM	7,0
2130	QUI	3,5
1432	MAT	8,5

Ordem crescente de RA

RA	Disc	Nota
1432	COM	6,0
1432	MAT	8,5
2135	COM	7,0
2213	MAT	4,0
3920	MAT	7,0
3920	QUI	5,0

RA é a 'chave'

Caesar Munari

4

4

EXEMPLO: DISC EM SENTIDO CRESCENTE

Ordem aleatória

RA	Disc	Nota
3920	MAT	7,0
1432	COM	6,0
3920	QUI	5,0
2213	MAT	4,0
2135	COM	7,0
2130	QUI	3,5
1432	MAT	8,5

Ordem crescente de Disc

RA	Disc	Nota
1432	COM	6,0
2135	COM	7,0
3920	MAT	7,0
2213	MAT	4,0
1432	MAT	8,5
3920	QUI	5,0
2130	QUI	3,5

Disc é a 'chave'

Caesar Munari

5

5

EXEMPLO: NOTA, SENTIDO DECRESCENTE

Ordem aleatória

RA	Disc	Nota
3920	MAT	7,0
1432	COM	6,0
3920	QUI	5,0
2213	MAT	4,0
2135	COM	7,0
2130	QUI	3,5
1432	MAT	8,5

Ordem decrescente de Nota

RA	Disc	Nota
1432	MAT	8,5
3920	MAT	7,0
2135	COM	7,0
2213	MAT	4,0
3920	QUI	5,0
2130	QUI	3,5

Nota é a 'chave'

Caesar Munari

6

6

EXEMPLO: DISC CRESCENTE, NOTA DECRESCENTE

Ordem aleatória		
RA	Disc	Nota
3920	MAT	7.0
1432	COM	6.0
3920	QUI	5.0
2213	MAT	4.0
2135	COM	7.0
2130	QUI	3.5
1432	MAT	8.5

Ordem crescente de Disc e decrescente de Nota		
RA	Disc	Nota
2135	COM	7.0
1432	COM	6.0
1432	MAT	8.5
3920	MAT	7.0
2213	MAT	4.0
3920	QUI	5.0
2130	QUI	3.5

Disc e Nota compõem a 'chave'

Cesar Munari

7

7

VÁÁÁÁÁRIOS MÉTODOS DE ORDENAÇÃO

Counting Sort TimSort Bitonic Sort
 Bubble Sort Bogo Sort Bucket Sort Shell Sort
 Radix Sort Comb Sort Insertion Sort
 Gnome Sort Pancake Sort Heap Sort
 Cocktail Shaker Sort Merge Sort Selection Sort
 Quick Sort

Cesar Munari

8

8

CLASSES DE MÉTODOS DE ORDENAÇÃO

- Para fins de análise, podemos classificar os diversos métodos de ordenação segundo vários critérios:
 - Conforme a sua complexidade: elementares e eficientes
 - Com base na influência da entrada: adaptáveis e não adaptáveis
 - Quanto à estabilidade da ordenação: estáveis e não-estáveis
 - Segundo a estratégia de ordenação: baseados em trocas, baseados em seleção, baseados em inserção, baseados em intercalação, baseados em contagem

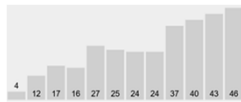
Cesar Munari

9

9

ADAPTABILIDADE: UM EXEMPLO VISUAL

- Métodos de ordenação chamados de adaptáveis (*adaptive methods*) tiram proveito de situações onde os dados a serem processados já estão parcialmente ordenados e, por isso, conseguem ser muito rápidos nessas situações



Cesari Munari

10

10

UM MÉTODO NÃO ADAPTÁVEL

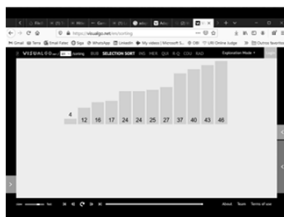


Cesari Munari

11

11

UM MÉTODO NÃO ADAPTÁVEL



12 itens
66 comparações
54 seg p/ ordenar

Cesari Munari

12

12

AGORA, UM MÉTODO ADAPTÁVEL

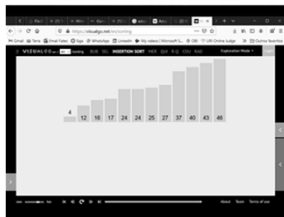


Cesar Munari

13

13

AGORA, UM MÉTODO ADAPTÁVEL



Cesar Munari

14

12 itens
17 comparações
23 seg p/ordenar

14

ESTABILIDADE: UM EXEMPLO PRÁTICO

- Temos um local que permite o acesso por 3 portarias distintas: portaria 1, portaria 2 e portaria 3
- Cada pessoa possui um id numérico exclusivo (cada id é único)
- Ao ingressar (ou sair) no local, fica registrado o id da pessoa e o número da portaria por onde ocorreu a entrada (ou a saída)
- Os registros ocorrem em ordem temporal sequencial

Cesar Munari

15

15

ESTABILIDADE: UM EXEMPLO PRÁTICO

• Exemplo de registro da movimentação:

Queremos agora ordenar os dados por ordem crescente de ID, mas preservando a sequência de acesso das portarias por cada usuário

ID	Portaria
12231	1
43212	2
12231	3
43212	1
12231	2
83982	3
58473	1
83982	2

Cesar Munari

16

16

ESTABILIDADE: UM EXEMPLO PRÁTICO

Ordem original

ID	Portaria
12231	1
43212	2
12231	3
43212	1
12231	2
83982	3
58473	1
83982	2

Ordem desejada

ID	Portaria
12231	1
12231	3
12231	2
43212	2
43212	1
58473	1
83982	3
83982	2

Repare que os dados precisam estar em ordem crescente de ID mas não são ordenados exatamente por portaria, embora a sequência em que as portarias aparecem seja importante

Cesar Munari

17

17

ESTABILIDADE: UM EXEMPLO PRÁTICO

Ordem original

ID	Portaria
12231	1
43212	2
12231	3
43212	1
12231	2
83982	3
58473	1
83982	2

ID	Portaria
12231	1
12231	3
12231	2
43212	1
43212	2
58473	1
83982	2
83982	3

X

Cesar Munari

18

18

ESTABILIDADE: UM EXEMPLO PRÁTICO

- A chave da ordenação é o campo ID, e o sentido da ordenação dessa chave é crescente
- Os registros de mesma chave devem preservar a ordem relativa entre si antes da ordenação
- Precisamos de um método de ordenação que garanta esse comportamento
 - Métodos de ordenação com essa característica são chamados de métodos estáveis de ordenação

Cesear Munari19

19

MÉTODOS ESTÁVEIS E NÃO ESTÁVEIS

- Nem todos os métodos de ordenação conhecidos são estáveis
- Métodos elementares tais como o da Bolha (*Bubble Sort*) e o da Inserção Direta (*Insertion Sort*) são estáveis
- O método da Seleção Direta (*Selection Sort*) é elementar, mas não é estável
- A maioria dos métodos de ordenação eficientes são não estáveis
- O método de ordenação por intercalação (*Merge Sort*) é eficiente e é estável
- Não ser estável não é um defeito de um método, apenas uma característica

Cesear Munari20

20
